

las redes neuronales son un modelo computacional inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. En términos sencillos, constan de capas de nodos (neuronas) que procesan información y aprenden patrones.

Python:

- Es un lenguaje de programación versátil y ampliamente utilizado en ciencia de datos.

Keras:

- Una interfaz de alto nivel para construir redes neuronales, que se ejecuta sobre TensorFlow o Theano.

Conceptos clave:

Neurona:

- Unidades básicas de procesamiento, que toman entradas, aplican pesos y bias, y producen una salida.

Capa:

- Conjunto de neuronas que realizan operaciones específicas. Red Neuronal: Conexión de capas que forman el modelo completo.

Las herramientas más conocidas para manejar redes neuronales son TensorFlow y PyTorch. *Keras es una API, se utiliza para facilitar el consumo del backend.* Utilizaremos la tarjeta GPU, porque permite procesar más datos matemáticos necesarios en el deep learning.

- TENSOR FLOW: BACKEND
- PYTORCH: BACKEND
- KERAS: NO ES UN BACKEND, ES UN API. ESTA HECHO PARA FACILITAR EL CONSUMO DE UN BACKEND. LO UTILIZAREMOS PARA CONECTAR CON TENSORFLOW Y ESTE UTILIZARA GPU (PARTE DE LA CPU QUE PROCESA DATOS A GRAN ESCALA EFICIENTEMENTE)

La **inteligencia artificial** son los intentos de replicar la inteligencia humana en sistemas artificiales.

Machine learning son las técnicas de aprendizaje automático, en donde mismo sistema aprende como encontrar una respuesta sin que alguien lo este programando.

Deep learning es todo lo relacionado a las redes neuronales. Se llama aprendizaje profundo porque a mayor capas conectadas ente sí se obtiene un aprendizaje más fino. __ En el Deep learning existen dos grandes problemas:

- **Overfitting:** Es cuando el algoritmo "memoriza" los datos y la red neuronal no sabe generalizar.
- **Caja negra:** Nosotros conocemos las entradas a las redes neuronales. Sin embargo, no conocemos que es lo que pasa dentro de las capas intermedias de la red.